



Recherche dans les brèves de La gazette du LABORATOIRE AFRIQUE

2025-10-31

Innovations in immuno-oncology : from data to therapeutic insights Workshop – October 16th, 2025 – IUCT-Oncopole, Toulouse

Le workshop *“Innovations in Immuno-Oncology: from Data to Therapeutic Insights”* s’est tenu le 16 octobre 2025 à l’IUCT-Oncopole de Toulouse, réunissant un peu plus de 100 inscrits issus de différents laboratoires toulousains (CRCT, IPBS, RESTORE, Infinity et CBI) ainsi que de l’industrie (Evotec, Novogene, Proteigene et Adelis).

Cette journée scientifique a rassemblé chercheurs, cliniciens et bio-informaticiens autour d’un objectif commun : **mieux exploiter les données pour transformer la compréhension du système immunitaire et guider le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques en oncologie.**



crédit : Stéphane Cailmail, communication @CRCT

Une organisation portée par de jeunes chercheurs

L’événement a été pensé et organisé par trois doctorants de l’équipe NetB(IO)² du CRCT, Hugo Chenel, Marcelo Hurtado et Hafida Hamdache, le post-doctorant Benoît Aliaga, et avec le soutien de Vera Pancaldi, chef d’équipe.

Ce workshop a également bénéficié de l’appui de Bruno Ségui (Directeur adjoint du programme CARE Graduate School), Ludovic Martinet (Responsable de l’axe Immuno-Oncologie du CRCT) et Pierre Cordelier (Directeur du CRCT).



Les organisateurs ont chaleureusement remercié les partenaires et sponsors ayant rendu l'événement possible : Novogene, Fondation Toulouse Cancer Santé, CARE Graduate School, SFR-B2S et Proteigene.

Des approches interdisciplinaires au cœur de la recherche en immuno-oncologie

Les conférenciers invités ont illustré l'importance des approches computationnelles, expérimentales et translationnelles dans la compréhension des réponses immunitaires antitumorales.

Vers des jumeaux numériques du cancer – Dr. Jasmin Fisher (UCL Cancer Institute, UK)

Initialement prévue en ouverture, Dr. Jasmin Fisher n'a malheureusement pas pu être présente pour raison de santé. Son intervention, intitulée *"Digital Twins for Cancer Tumours"*, devait explorer la création de **modèles computationnels mécanistiques** intégrant les **signaux moléculaires et cellulaires** au sein de tumeurs complexes telles que le **cancer du sein triple négatif, le cancer du poumon non à petites cellules, le mélanome et le glioblastome**.

Ces *digital twins* visent à anticiper les **mécanismes de résistance émergents** et à proposer des **stratégies thérapeutiques personnalisées**, marquant une étape vers une oncologie plus dynamique et prédictive.

Prédire la résistance à l'immunothérapie – Dr. Sébastien Benzekry (Inria/CRCM Marseille)

Dr. Sébastien Benzekry a présenté des approches combinant **apprentissage automatique, modélisation mécanistique et modèles à effets mixtes non linéaire** pour analyser les données issues de patients atteints de cancers avancés traités par inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

S'appuyant sur les projets **PIONeer RHU** et **SchISM**, il a montré comment l'intégration de **biomarqueurs sanguins, tissulaires et computationnels**, notamment via l'analyse du **fragmentome (basé sur l'ADN libre circulant cfDNA)**, permet de **prédire précocement la résistance/survie** sous immunothérapie.

Sa présentation a souligné l'importance de relier les données longitudinales à des modèles mathématiques rigoureux pour renforcer la **robustesse prédictive et ainsi la compréhension biologique** des réponses thérapeutiques.

Résistance aux immunothérapies dans le myélome multiple – Dr. Noémie Leblay (University of Calgary, Canada)

Dr. Noémie Leblay a présenté ses travaux sur les **mécanismes de résistance aux thérapies combinant daratumumab et immunomodulateurs (IMiDs)** dans le **myélome multiple**.

Grâce à des analyses transcriptomiques unicellulaires réalisées à différents stades du traitement, son équipe a identifié des profils immunosuppresseurs dominés par des cellules dendritiques tolérantes et une perte de cytotoxicité des cellules T et NK lors des rechutes.

Ces résultats mettent en évidence de nouveaux médiateurs moléculaires et interactions cellule-cellule impliqués dans la résistance et ouvrent la voie à des stratégies ciblées pour restaurer la réponse immunitaire.

IMGT/mAb-KG : une ressource clé pour les anticorps thérapeutiques – Dr. Gaoussou Sanou (IGH, CNRS, Université de Montpellier)

Enfin, Dr. Gaoussou Sanou a présenté **IMGT/mAb-KG**, le premier *knowledge graph* dédié aux **anticorps monoclonaux thérapeutiques**, développé au sein de la plateforme internationale **IMGT®**, référence mondiale en immunoinformatique.

Ce graphe de connaissances intègre plus de 1 500 anticorps, 500 cibles et autant d'indications cliniques, permettant d'explorer les mécanismes d'action, la construction moléculaire et les études associées. Relié à d'autres bases comme Thera-SAbDab, PubMed et HGNC, IMGT/mAb-KG représente un outil stratégique pour le repositionnement de médicaments et la découverte de nouvelles applications thérapeutiques, y compris via l'intelligence artificielle.



crédit : Stéphane Cailmail, communication @CRCT

Une dynamique collaborative et prometteuse

Tout au long de la journée, les discussions ouvertes, présentations de posters et échanges interdisciplinaires ont illustré la richesse du tissu scientifique toulousain et la volonté commune de renforcer les synergies entre biologie, mathématiques et informatique.

Ce workshop a confirmé **que l'immuno-oncologie de demain reposera sur une intégration fine des données expérimentales et cliniques**, soutenue par des **modèles prédictifs et interprétables**, au service d'une médecine plus personnalisée.

Pour en savoir plus : <https://immunoncoinfo.sciencesconf.org/>

🔗 Partager cette brève : [!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\)](#) [!\[\]\(2f36c159ea3670f7a62f64a4f1cf5c05_img.jpg\)](#) [!\[\]\(97ea327f5be815eae3219211de8871e0_img.jpg\)](#)